田航宇

电话： +86 15618026633 | 邮箱： hangyu1208@outlook.com |

教育经历

华盛顿州立大学 2018.08 - 2022.07

材料科学与工程 博士 华盛顿州, 美国

中南大学 2015.09 - 2018.06

新能源材料与器件 硕士 长沙

中南大学 2011.09 - 2015.06

冶金工程 本科 长沙

工作经历

华侨银行 2024.11 - 至今

数据开发 深圳

- 负责核心系统 RPMDM风险数据集现代化迁移
- 数据开发平台能力建设

华为技术有限公司 2022.09 - 2024.11

Java后端以及算法开发 深圳

- 华为云数据智能平台，负责模型管理与智能决策模块开发
- 参与数据智能助手SQL优化、生成与解释能力的建设

项目经历

平台模型管理模块开发 2022.09 - 2024.11

项目描述：DII 数据智能平台核心子系统，负责多类型 AI 模型全生命周期管理（注册 / 配置 / 部署 / 监控 / 迭代），解决传统模型管理痛点，为 SQL 意图识别等业务提供稳定高效的模型支撑。

工作内容：

1. 基于 Spring Boot+MyBatis 构建模型管理后端核心系统，结合 MySQL 存储模型元数据；定义多模型统一输入 / 输出标准，为机器学习、LLM 等多类型模型定制专属格式映射逻辑，实现输入结构统一、输出标准化，解决传统模型适配复杂、格式混乱痛点
2. 搭建模型自动化部署流程。实现版本迭代与发布，提升部署效率50%，通过 AOP 异步轮询等方式，实时监测模型状态进度，实现模型全生命周期管理，管理模型 20+，外部日均调用 1000+次。
3. 参与 Langraph 工作流节点能力开发，负责构建模型调用等核心逻辑作为工作流模型能力节点支撑工作流智能化能力建设
4. 基于 Mindspore + CANN 昇腾组件，结合Docker+技术完成Llama等大语言模型的容器化编排，支撑平台自然语言处理能力的规模化落地。盘古日均调用 3000+次

大模型驱动意图识别模块开发 2023.01 - 2024.11

项目描述：

工作内容：在平台工作流开发中，面临提升平台自然语言处理能力，使智能助手能精准理解并响应用户需求的任务，构建意图识别、分类及参数提取功能。

1. 基于 ES 向量化数据库与槽位设计，通过历史样例相似度匹配增强大模型意图识别能力。

2. 加入用户澄清模块，多候选匹配场景下，后端实时将用户确认结果存入 / 更新向量数据库，随着使用频次增加持续优化意图识别准确率，降低人工干预成本。构建了“用户澄清反馈 - 数据迭代 - 数据优化”自提升闭环。
3. 将意图识别封装为 langragh能力节点，基于历史工作流调用记录及用户编排样例，实现工作节点自动选择和推荐。
4. 接入大模型能力，基于已有的节点编排样例以及工作流调用记录，结合用户澄清反馈，实现模型增强的节点自动选择和推荐能力

RAG 增强 NL2SQL 与 SQL 智能解析系统 2023.03 - 2024.11

项目描述：

针对复杂 SQL 生成与理解痛点，基于大模型 + RAG 技术构建智能 SQL 解决方案，降低业务使用门槛。

工作内容：

1. 设计基于历史 SQL 的RAG 增强的大模型 NL2SQL 方案，通过提取历史 sql 的维度信息，基于向量数据库，增强了大模型对于特定业务的复杂 SQL 生成。通过 Python+Flask 搭建微服务，开发 SQL 能力交互界面，降低客户数据开发业务成本。
2. 构建 “全文 - 片段 - 字段” 多粒度 SQL 解释框架，结合大模型与历史知识库，基于元数据以及拆词开发业务字段自动注释功能，系统响应效率提升 50%。
3. 基于 Calcite 引擎解析 SQL 语法树，设计冗余子查询剔除、嵌套精简策略，生成 SQL 行数精简 30%，查询性能提升 20%。

RPMDM 数据集市现代化迁移项目 2024.12 - 至今

项目描述：

华侨银行（OCBC）原核心系统由多地域分行独立系统组成，产品标准碎片化、形态各异，无法满足监管报表合规要求。银行启动自研核心业务系统（CBS），通过统一数据标准迭代替代旧系统，保障监管合规与业务协同。

工作内容：

1. 针对部署流程繁琐、易出错的痛点，以 Python Flask 框架搭建后端服务，设计 “一键触发” 自动化部署方案，替代原 N 步人工操作，实现部署时间缩短 30%+、零失误，大幅降低人工风险与成本；
2. 聚焦开发阶段漏洞返工问题，基于规则引擎构建 “语法 + 逻辑” 双层检测体系，精准拦截 SQL 语法错误、数据类型不匹配等问题，从源头减少返工，提升开发迭代效率；
3. 为解决数据链路不可追溯难题，基于 sqlglot 工具解析 SQL 语法树，提取字段流转关系，独立开发字段级数据血缘模块，为数据治理提供关键技术支撑。

技能

• 语言：熟练掌握Java；熟悉Python（用于后端接口开发、算法设计，实践Flask等框架）
• 框架/工具：Spring Boot、MyBatis、Spring MVC；Docker、Kubernetes（容器编排实践学习中），Calcite引擎
• 前沿技术：LLM/Agent技术（大语言模型部署、RAG应用）；SQL 解析以及优化，自然语言处理（NLP）基础
• 能力：后台架构设计、RESTful API实现；系统性能优化、高可用保障；中台技术体系构建